

项目现状汇报：存量更新的时序决策模型——数据来源与政策依据核实

汇报日期：2026-09-05 案例区：深圳市光明区目标期刊：IJGIS

本次汇报重点：与深圳大学黄冠老师（土地利用与城市形态方向）的访谈，以及经其转询深圳市规划局在职人员得到的实务答复，对模型的制度设定构成了外部核实。本文把这些核实结果、条文原文、全部数据来源与模型机制逐条对应起来。

一页摘要

项目在做什么。现有把机器学习／强化学习用于国土空间规划的工作，回答的是"这块地理想状态下该是什么功能"，产出一张最优用地地图。本项目改问另一个问题："这块地现在值不值得动，还是再等几年"，产出一张有年份的行动日程表。技术上定位为空间耦合的多目标最优停止问题。

为什么这个问题是真问题。深圳存量更新不是"一次性重新分配土地"，而是一条有法定时钟的通道：立项 → 计划有效期倒计时 → 期内未获批则计划失效 → 拆建各需若干年 → 每年可推进的单元数受行政与财政能力限制。这条时钟上的每一环都是时序量，都不在用地类型里，所以静态配置模型结构上无法表达它。

本次汇报的核心进展。模型的制度设定中原有两个参数缺乏依据，其中一个恰好承载了项目最核心的主张（"等待有代价，所以何时动才是决策"）。经访谈与规划局转询核实，这两个参数现在都有了实务依据；其中一条的核实结果比原设定更严，反而加强了项目立论。同时获得一条评价方法上的修正、一条结构性机制提示，并更正了一处条文引用错误。

二、全部数据来源清单

空间底图取自 pSO 开源仓库 (github.com/codeRimoe/pSO) 的 **GMCase** 与 **Ws** 目录，共 144 MB。采用它有两个理由：**Ws** 下的道路、水体、坡度栅格带完整投影，解决了用地底图缺坐标系这个卡点（模型坐标系 EPSG:2383 即由此转写）；同时这套数据与竞品方法同源，保证目标函数与既有方法可比。制度时序数据取自深圳市政府数据开放平台与各区公告原文，条文取自官方发布页全文。以下全部可回溯。

来源	数据	规模	获取方式	在模型里的作用
开源栅格底图（pSO 仓库）	用地分类底图 LU.tif	12 类用地，5 米，3401 × 3217 像元	仓库拉取	初始状态
	道路／水体／坡度 Ws/*.tif	5 米，带完整投影	仓库拉取	区位约束，并提供坐标系
	目标权重矩阵 UUM／CM／CCM／class_legend	4×12／11×12／11×12／13×4	仓库拉取	7 个空间目标与类别间转换成本
	派生 100 米格网	171 × 161 = 27,531 格，区界内 16,858，可动 12,454	由 5 米栅格按 20 倍聚合	分析单位
政府数据开放平台	《城市更新单元计划》（市，规自局）	742 条，表内无日期列	仅登录下载	全市计划底册
	《城市更新单元规划批准基本情况》（市，规自局）	271 条，四个文件按时间窗切分	仅登录下载	审批时间轴
	《坪山区一已批城市更新单元计划》	117 条，含「批次」字段	API	跨区对照
	《光明区城市更新项目》	14 条，无任何时间字段	API	验证集
	《光明区一C 类危险建筑》	49 条	API	高确定性待更新标记

来源	数据	规模	获取方式	在模型里的作用
	《光明区一超高层建筑》	35 条	API	高度→容积率代理
	《光明区历史建筑》	10 条	API	硬性禁拆掩码
公告原文文档	各区《城市更新单元计划一览表》	xlsx/csv/pdf	逐份解析	拆除范围用地面积、开发建设用地面积、移交政府用地面积、更新方向、申报主体
	有效期/延期/失效公告	pdf	逐份解析	八种生命周期事件（草案公示、计划公告、设定有效期、顺延、计划调整、单元规划草案公示、单元规划批准、计划失效）
建成的分析表	gm_renewal_units.csv	52 条	—	定年度立项配额与批次节奏
	sz_renewal_matched_pairs.csv	109 对配对（公告年/审批年/时滞年）	—	标定有效期时滞与逐年批准概率
	sz_renewal_panel_street_year.csv	353 行（街道一年）	—	空间异质性与趋势
派生决策对象	candidate_units.csv	717 个候选更新单元	—	决策对象
	制度通道分区	七类通道	—	动作可行性
	时序张量	15 × 717 两张	—	每年谁可立项/各单元时序状态
规范性文件条文	深规划资源规〔2019〕4 号	2019-03-15 施行	广东省政府门户网站全文	有效期与延期的法定上限
	深建规〔2025〕4 号	2025-04-09 施行	深圳市政府公报全文	失效认定条件
	深规土告〔2010〕16 号	已被 2019〕4 号废止	—	标定样本的适用期说明

审批时间轴的来源值得单独说明。《城市更新单元规划批准基本情况》表内并没有审批日期列，但文件本身是按年度窗口切分的（2018.01–2019.11、2019.12–2020.11、2020.12–2021.11、2021.12–2022.11）——把四个文件分别读入再打上窗口标签，就得到 271 个已批单元规划的年度分箱审批时间。模型的时钟不是构造的，而是有真实数据支撑的。此外，平台数据不含有效期条款，这部分只能从公告正文逐份提取。

标定策略是"全市标定、光明应用"。配对表由全市 269 条已批城市更新单元规划与对应计划公告匹配而成。光明区自身更新样本太少（平台 14 个、公告表 52 条），不足以标定审批概率，因此制度参数在全市样本上标定，再应用于光明区的空间底图。

决策对象是"单元"而不是"格子"。光明区已批单元的拆除面积中位数是 4.4 公顷（约 4.4 个百米格）。若按格子决策，动作空间是 12,454 维，且会产生"半个单元"这种法律上不存在的动作。改按单元决策后是 717 个候选体（格数中位 11，全部落在实证的 1–30 格区间内）——动作空间小一个半数量级，且每个动作都对应一个法律上真实存在的对象。

三、模型决策与实际政策的对应关系

模型不是把政策"大致参考"了一下，而是把制度流程直接编码成状态机的转移规则。

3.1 功能区不按用地类型划，按"制度通道"划

理由是实测的：12 类用地里有 3 类在光明区格数为 0；真正处于存量更新状态的只占 32.6%，其余是生态、农业、既有道路市政。用同一套类别体系描述"拆掉一个 1990 年代工业区"和"把农田转成建设用地"，等于要求 agent 用同一个动作空间处理法定程序、时间尺度、成本量级、参与主体全都不同的两件事。

通道	格数	占比	时钟	可用动作
P0 刚性禁动	4,915	28.3%	无	无
P1 产业拆除重建	2,469	14.2%	计划有效期倒计时	立项 / 推进 / 放弃
P2 旧居住	1,208	7.0%	协议谈判周期	拆除重建 / 综合整治 / 等待
P3 商服提升	339	2.0%	无硬期限	整治 / 等待
P4 设施存量	532	3.1%	专项规划周期	改扩建 / 等待
P5 农转用储备	3,537	20.4%	年度用地指标	转用 / 保留
P6 生态保育	4,369	25.2%	无	无

P0 与 P6 合计 53.5% 的土地完全不能动。这是"存量更新"与"从零规划新区"最本质的差别，而它在用地类型分区里是隐形的。

3.2 每个单元的状态对应现实中的哪个环节

状态	含义	对应的现实环节
S0	未立项	尚未列入更新计划，可申请（受年度配额约束）
S1	计划有效期内	已列入计划，倒计时中；可推进（按批准概率判定）或等待
S2	单元规划已批	已获批，待实施
S3	实施中	补偿、拆迁、招标、施工，产生邻域干扰
S4	已完成	终止态，收益在完工当年才计入
S5	计划失效	有效期届满未获批，退出

"收益只在完工当年计入"这一条是让"等待"成为真决策的关键。如果收益在立项当年就给，那么越早动越好，问题退化为静态排序；只有收益在完工时才兑现、而完工需经过一条随机长度的审批与施工链条，"现在动还是再等"才构成权衡。

3.3 每条规则的依据等级

模型规则	取值	依据类型	具体出处
计划有效期	3 年	实测标定	109 对配对的时滞中位数恰为 3.00 年
延期上限	2 年	实测标定	总上限 5 年可覆盖 70.6% 的实际案例
逐年批准概率	17.4% / 21.2% / 23.9% / 27.7% / 17.9%	实测标定	109 对配对的逐年条件批准率
年度立项配额	3 个	实测标定	光明区 2011-2018 计划公告年均 3.1、上限 6
有效期 / 延期的法定上限	2 年 + 1 年，原则上仅可延期一次	条文	深规划资源规〔2019〕4 号第三十二条
失效认定	草案公示结束 3 个月内未获批准、且已过有效期未延期	条文	深建规〔2025〕4 号
建设周期	拆除重建 5 年、微改造 3 年	实务核实（原为自设）	见 §4.1
失效后能否重报	规划期内不可再动	实务核实（原为自设，条文中不存在）	见 §4.3

规划期设为 15 年，时间步长 1 年。全部参数的分级明细见参数依据分级表（A 条文 / B 实测标定 / C 自设 / D 情景）。

四、外部实务核实结果

以下五条中，前两条改变了模型参数，第三条改变了评价方法，第四条提示了一处结构性缺失，第五条是对建模态度的建议。

4.1 建设周期：原设定偏短

核实结果：从规划获批到建成一般涉及补偿、拆迁、招标、建设、验收，3 年偏短，可能需 5 年以上，且项目之间的差异不小；若仅为微改造，3 年是合适的。

落地：建设周期由全局常量 3 年改为按通道/动作分档——拆除重建 5 年、综合整治/微改造 3 年。模型的动作空间本来就区分这两种动作（P2 通道明确含“拆除重建/综合整治”两选），接得上，不需要改结构。

受限于数据：单元表没有“更新方式”字段（见第六节），只能按通道/动作近似，无法逐单元判别。

一处连带发现（核实中未提及，是我方推出的）：建设周期改为 5 年后，立项 → 获批（中位 3 年）→ 建成（5 年）= 8 年以上，而规划期 15 年。这意味着第 8 年之后立项的单元在规划期内无法交付。这既强化了“时间窗是硬约束”这一立论，也需要检查后半程的决策是否退化。

4.2 一处条文适用期问题（自行发现并已更正）

条文写的有效期是 2 年，而实测中位时滞是 3 年，表面看像“条文与现实脱节”。我一度也这样认为并写进了对外说明。核实后这是错的。

深规划资源规〔2019〕4 号第三十二条第一句限定适用于“本规定施行后批准的更新单元计划”，即 2019-03-15 之后。而标定用的 109 对配对来自 2010-2018 年，当期适用的是深规土告〔2010〕16 号，那批旧计划本无有效期之设（该文已被 2019〕4 号废止）。深建规〔2025〕4 号之所以要求各区对“公告未明确有效期”的存量计划补设有效期，正是这批旧计划原本没有有效期的直接证据。

所以不是条文脱节，是拿新规去量了旧数据。结论有两点：一是实测的 3 年是旧制度下的真实时滞，标定站得住；二是现行法定窗口（ $2 + 1 = 3$ 年）比模型用的 5 年紧，须作为情景对照单独跑一组。这处更正已在访谈中主动说明。

4.3 失效后能否重报：核实结果与原设定相反，且对项目有利

这是本次最重要的一条。

背景：模型原设定“计划失效后冷却 2 年，之后可重新立项”。这个值缺乏依据——两份条文全文检索“冷却”0 处、“重新申报”0 处，即这条规定在深圳的更新法规中不存在。而项目最核心的主张“等待是有代价的、所以何时动才是个真决策”，几乎全部压在这条设定上。这是整个模型最脆弱的一处。

原本担心的是设重了：若实务中失效单元大都能顺利重报、代价很小，那条“风险”就是虚构的，立论会塌。

规划局在职人员的答复（经黄冠老师转询）：

一般在一个规划期内，如果政府给更新方案否定了，基本认为这块地暂不需要更新，也没有下一次申请的说法。

这与原设定方向相反，且更严。实务口径是一个规划期内不存在“下一次申请”——一旦被否，该单元在本轮规划期内退出可动集合。

落地：失效状态由“停 2 年后回到未立项”改为规划期内的吸收态。敏感性扫描范围随之调整，原先设想的“零冷却”档已知不符合实务，不再作为立论的压力测试。

对项目的意义：核心设定不是设重了，而是设轻了。现实中“等待”的代价比模型写入的更大，立论比原先更站得住。最脆弱的那一处现在有了实务依据。

一处口径差须在论文写明：该答复讲的是方案被否决，而模型中该状态的触发条件是有效期届满未获批（被动失效）。二者是否等同未经确认，属转述。论文将表述为“两种情形均按规划期内吸收态处理，并以 2 年冷却作为宽松情景对照”，不夸大答复的覆盖范围。

4.4 评价粒度：一条方法学修正

核实中提出：决策单位不是“年”而是“批”；各项目的获批时间并不同步，实施年份差别可能较大。

我方核算（光明区 2010–2018 计划公告）：共 20 批，平均每年 2–3 批，相邻批次间隔中位数约 4 个月，每批中位 1 个单元。

结论一分为二，这是一次有价值的双向校核：

- 公告侧：该前提不成立——实际公告节奏比一年还密，模型的“一年一步”已经是对公告流的聚合。步长不必改。
- 实施侧：该担心成立——同批单元的获批与实施年份确实分散，而模型已用逐年批准概率把这一段当随机处理，机制上已覆盖。
- 方法学后果（最重要）：既然实施年份本身不可精确预测，就不应拿“模型第几年”逐年去比真实年份——那超出了现象本身支持的精度。历史回测与顺序验证应改为只比先后次序（Spearman 秩相关）或按 3 年 / 5 年分箱比较。

4.5 产业用地异地置换：一条结构性机制提示

核实结果：工业用地转换是逐个项目单独议定的。典型两条路径——一是等土地使用权到期，政府收回再重新出让；二是上层规划有迫切需求时，在别处异地补划产业用地、把企业腾挪过去，原址随即转换。

为什么重要：模型现在把每个单元当独立决策，没有配对动作，也没有产业用地总量守恒约束。而第二条路径本质上是“配对动作 + 指标守恒”——动这块地的前提是别处补出一块，且产业用地总量不减。

可能的解释力：这或许能解释前序工作中一个反常发现——最高适宜性地块反而最晚开发。现实中它们要等到有可置换的接收地才动得了。

处理：需改动作空间与约束，工作量较大，列为下一轮结构性改动，本轮先记录。

4.6 一条关于建模态度的建议

实务方的建议是：研究性建模的假设只要符合大致的政策导向、能够自治自明，即可成立，不必逐条受限于条文本身。

如何采纳：这解除的是“每个参数都必须有条文出处”的自我约束。但对期刊审稿，“自治”仍需落成可查的东西，因此做法不变——继续把每个参数标为 A（条文）/ B（实测标定）/ C（自设）/ D（情景），C 级一律写明“设定值，须敏感性分析”。区别在于不再为 C 级参数硬找条文依据，也不再因其无出处而回避。

五、下一步

下一阶段的重点转向按上述核实结果调整现有代码，准备正式实验：把建设周期改为分档、把失效状态改为规划期内吸收态、增加“现行法定窗口”情景对照，并按新的评价粒度（比次序或分箱）重做历史验证。实验结果待跑完后另行汇报。

六、已知数据缺口（须在论文局限中写明）

1. 平台上没有任何更新单元的边界几何。全部 4,841 个数据集中不含更新单元矢量，记录只有“单元名称 + 街道”，空间定位须另行处理——这是最大的剩余风险。
2. 光明区建筑建成年份缺失。市级建筑物表仅有编码 / 名称 / 地址三字段；有“竣工时间”的是福田区表（17,124 条），不在光明。因此“地块状态生命周期”这一层缺少年龄变量。
3. 单元表无“更新方式”字段。类型列只有“计划公告”“规划批准”两值，无法逐单元判别拆除重建与微改造，只能按制度通道 / 动作近似（直接影响 §4.1 的落地精度）。
4. 光明区自身更新样本量小。已由“全市标定、光明应用”的设计化解，但须在方法学部分说明这一取舍。